

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、指數式與對數式互換

$$a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b$$

($a > 0$, $a \neq 1$, $N > 0$)

讀作：以 a 為底 N 的對數等於 b

二、對數運算性質

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^n = n \log_a M$$

$$\text{恆等式：} a^{\log_a N} = N$$

三、範例

例：求 $\log_2 \sqrt{2}$ 的值

步驟① 把根式寫成分數指數幕： $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$

步驟② 代入： $\log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{\frac{1}{2}}$

步驟③ 用 $\log_a M^n = n \log_a M$ ： $= \frac{1}{2} \log_2 2$

步驟④ $\log_2 2 = 1$ ，所以： $= \frac{1}{2}$

接下來請拿《練習_指對數運算》，依這套框架完成練習A、B、C。